

Calculer ou compléter sans calculatrice. Écrire seulement les étapes utiles.

- 1 (u_n) est géométrique, $u_0 = 2$ et de raison 3. Calculer u_2 .
- 2 Vrai ou faux : pour tout réel a non nul, $a^0 = 1$.
- 3 Calculer e^0 .
- 4 Simplifier $e^2 \times e^3$.
- 5 Simplifier $\frac{e^5}{e^2}$.
- 6 Simplifier $(e^2)^3 \times e^{-2}$.

CONSEILS

- Pour une suite géométrique, chaque terme s'obtient en multipliant par la raison.
- $e^a \times e^b = e^{a+b}$ et $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$: mêmes règles que pour les puissances.

VIGILANCE

- $a^0 = 1$ seulement si $a \neq 0$.
- $e^0 = 1$ (et non 0) ; ne pas confondre avec $e^1 = e$.

1 $u_1 = 6, u_2 = 18.$

2 **Vrai** : $a^0 = 1$ pour tout $a \neq 0$.

3 $e^0 = 1.$

4 $e^2 \times e^3 = e^5.$

5 $\frac{e^5}{e^2} = e^3.$

6 $(e^2)^3 \times e^{-2} = e^6 \times e^{-2} = e^4.$

MÉTHODE

La propriété $a^0 = 1$ des puissances se transpose telle quelle à l'exponentielle : $e^0 = 1$.

VIGILANCE

Dans une expression avec plusieurs opérations, traiter d'abord la puissance, puis le produit.

Utiliser les propriétés du cours pour répondre directement.

- 1 Calculer $2^3 \times 2^{-1}$.
- 2 Simplifier $e^4 \times e^{-1}$.
- 3 Simplifier $(e^{-2})^3$.
- 4 Quel est le signe de e^x , pour x réel quelconque ?
- 5 Vrai ou faux : la fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
- 6 Résoudre $e^x = 1$.

CONSEILS

- ▶ Les règles de calcul sur les puissances restent valables toute l'année.
- ▶ $(e^a)^n = e^{na}$, y compris lorsque a ou n est négatif.

VIGILANCE

- ▶ e^x n'est jamais nul et jamais négatif.
- ▶ $e^x = 1 \Leftrightarrow x = 0$, par stricte croissance de $\exp$: pas d'autre solution.

1 $2^3 \times 2^{-1} = 2^{3-1} = 4.$

2 $e^4 \times e^{-1} = e^3.$

3 $(e^{-2})^3 = e^{-6}.$

4 e^x est toujours strictement positif.

5 Vrai.

6 $e^x = 1 = e^0 \Leftrightarrow x = 0.$

MÉTHODE

Les règles de calcul sur e^x sont les mêmes que sur les puissances : on additionne ou soustrait les exposants.

VIGILANCE

La stricte positivité de e^x sert ensuite à étudier des signes d'expressions.

Répondre en réutilisant les propriétés analytiques du cours.

- 1 Calculer la dérivée de $x \mapsto 3x^2 - 5x$.
- 2 Dériver $f(x) = e^{3x}$.
- 3 Dériver $g(x) = e^{-2x+1}$.
- 4 Simplifier $\frac{e^{x+2}}{e^{x-1}}$.
- 5 Donner le sens de variation de $x \mapsto e^{-5x}$ sur $\mathbb{R}$.
- 6 $f(x) = e^{4x}$. Calculer $f'(0)$.

CONSEILS

- Pour une fonction polynôme, dériver terme à terme.
- $(e^{at})' = a e^{at}$.

VIGILANCE

- Ne pas oublier le coefficient a devant l'exponentielle dérivée.
- Le signe de a donne le sens de variation.

1

$$6x - 5.$$

2

$$f'(x) = 3e^{3x}.$$

3

$$g'(x) = -2e^{-2x+1}.$$

4

$$\frac{e^{x+2}}{e^{x-1}} = e^{(x+2)-(x-1)} = e^3.$$

5

Dérivée $-5e^{-5x} < 0$: strictement décroissante.

6

$$f'(x) = 4e^{4x}, \text{ donc } f'(0) = 4e^0 = 4.$$

MÉTHODE

Pour dériver e^{at} , multiplier l'exponentielle par le coefficient a de l'exposant.

VIGILANCE

$\frac{e^{x+2}}{e^{x-1}} = e^3$ ne dépend pas de x : bien soustraire les exposants avant de conclure.

Pour chaque question, choisir une seule réponse. Aucune justification n'est demandée.

- 1 $(e^2)^3 =$ A. e^5 B. e^6 C. e^8
- 2 $e^{-x} \times e^x =$ A. 1 B. e^{-2x} C. 2
- 3 Pour $x < 0$, le signe de $e^x - 1$ est : A. positif B. négatif C. nul
- 4 Dérivée de $x \mapsto e^{2x}$: A. $2e^{2x}$ B. e^{2x} C. $2xe^{2x-1}$
- 5 $u_n = 5 \times 3^n$: la raison de (u_n) est A. 3 B. 5 C. 15
- 6 $e^x = e^2$: A. $x = 2$ B. $x = e^2$ C. aucune solution

CONSEILS

- Comparer les exposants avant de calculer.
- En QCM, éliminer d'abord les réponses impossibles.

VIGILANCE

- Une seule réponse est correcte.
- Ne pas confondre le coefficient d'un exposant avec un facteur multiplicatif.

- 1 $(e^2)^3 = e^6$. Réponse B.
- 2 $e^{-x} \times e^x = e^0 = 1$. Réponse A.
- 3 Pour $x < 0$, $e^x < 1$ donc $e^x - 1 < 0$. Réponse B.
- 4 $(e^{2x})' = 2e^{2x}$. Réponse A.
- 5 $u_n = 5 \times 3^n$: raison 3. Réponse A.
- 6 $e^x = e^2 \Leftrightarrow x = 2$. Réponse A.

MÉTHODE

En QCM, transformer chaque expression pour la comparer directement à une réponse proposée.

VIGILANCE

$e^x = e^2$ se résout par stricte croissance de $\exp$, pas en identifiant les exposants au hasard.